STIVEN CATALYST

ERSTE SERIE · OKTOBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



BETRIEB

SIX SIGMA UND VARIATION

Woher Six Sigma kommt, was 3,4 Fehler pro Million wirklich bedeuten, Shewharts zwei Arten von Variation, ob sich Six Sigma lohnt, und eine Karte für DMAIC.

3,4

Fehler pro Million Möglichkeiten sind das Six-Sigma-Niveau, eine Zahl, die bereits eine Verschiebung des Prozesses um 1,5 Sigma unterstellt.

MOTOROLA, 1986

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
3,4 pro Million
SEITE 03

DAS MODELL
Zwei Arten von Variation
SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE
Die DMAIC-Karte
SEITE 08

NR. 25 · BETRIEB

In dieser Ausgabe

Jeder Prozess schwankt: Dieselbe Aufgabe dauert an einem Tag acht Minuten, am nächsten zwölf. Ein Teil dieser Variation gehört zum Prozess, ein anderer hat eine Ursache, die sich finden lässt. Diese Seiten zeigen, wie Sie beides unterscheiden, und befassen sich mit Six Sigma, dem Programm, das Variation verringern soll.

Motorola datiert Six Sigma auf 1986. Ihre 3,4 Fehler pro Million Möglichkeiten setzen voraus, dass sich ein Prozess mit der Zeit um 1,5 Sigma verschiebt. Die Idee dahinter ist älter: 1924 schlug Walter Shewhart die Regelkarte vor, um zwei Quellen der Variation zu trennen, und Deming schätzte, dass 94 % der Probleme im System liegen. Zwei Studien mit 200 und 84 Firmen fanden, dass die Einführung von Six Sigma mit besserer Leistung einherging.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
3,4 pro Million

04 DIE ZAHLEN
Von drei bis sechs Sigma

05 DAS MODELL
Zwei Arten von Variation

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Lohnt sich Six Sigma?

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
Eine Regelkarte lesen

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die DMAIC-Karte

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo der Herausgeber deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

3,4 pro Million

Motorola datiert die Erfindung von Six Sigma auf 1986. Der Name wurde zum Versprechen nahezu fehlerfreier Qualität, und die Rechnung dahinter beruht auf einer Annahme.

Six Sigma will die Variation in Prozessen verringern, weil aus ihr die Fehler entstehen. Ein Prozess auf Sechs-Sigma-Niveau liefert 3,4 Fehler pro Million Möglichkeiten: nicht pro Million Produkte, denn ein Produkt kann an vielen Stellen fehlerhaft sein.

3,4
Fehler pro Million Möglichkeiten, mit der 1,5-Sigma-Verschiebung

≈0,002
pro Million bei ±6 Sigma ohne Verschiebung

Die 3,4 beruhen auf einer Konvention. Angenommen wird, dass sich der Mittelwert eines Prozesses mit der Zeit um bis zu 1,5 Sigma verschiebt; ein Sechs-Sigma-Prozess verhält sich auf lange Sicht also wie ein 4,5-Sigma-Prozess. Die Verschiebung wird unterstellt, nicht gemessen.

UNSERE LESART

Six Sigma ist weniger eine Zahl als eine Gewohnheit: Variation messen, bevor man darüber streitet.

Quellen: Motorola Solutions, 2026; iSixSigma, 2026

DIE ZAHLEN

Von drei bis sechs Sigma

Mit der 1,5-Sigma-Konvention senkt jede Stufe nach oben die Fehler pro Million Möglichkeiten deutlich.

FEHLER PRO MILLION MÖGLICHKEITEN NACH SIGMA-NIVEAU, MIT DER 1,5-SIGMA-VERSCHIEBUNG



93,32 %
der Möglichkeiten ohne Fehler bei drei Sigma

99,99966 %
bei sechs Sigma

UNSERE LESART

Die Tabelle ist nach einer Konvention gerechnet; gemessen hat sie keine Fabrik. Sie zeigt, wie weit drei und sechs Sigma auseinanderliegen.

Quelle: iSixSigma, 2026

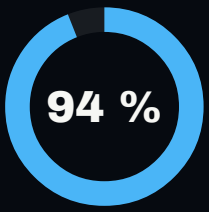
Berechnet mit der 1,5-Sigma-Verschiebung; manche Tabellen runden drei Sigma auf 66.810 oder 66.800.

DAS MODELL

Zwei Arten von Variation

In einem internen Memo vom 16. Mai 1924 schlug Walter Shewhart von Western Electric seinen Vorgesetzten die Regelkarte vor. Darin trennte er zwei Quellen der Variation.

Zufällige Ursachen	Besondere Ursachen
Teil des Prozesses selbst	Treten ab und zu auf
Nur durch Ändern des Prozesses zu verringern	Lassen sich finden und beseitigen



der Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten liegen im System, nach Demings Schätzung aus Erfahrung; 6 % sind besondere.

UNSERE LESART

Wer einem Menschen anlastet, was das System hervorbringt, ändert nichts. Wer eine besondere Ursache als normal behandelt, lässt sie wiederkommen.

Quellen: ASQ, Honorary Members, 2026 (über Auszüge, per Websuche; Wikipedia); W. Edwards Deming, MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986 (über The W. Edwards Deming Institute)

Shewhart nannte sie Zufallsursachen und zuordenbare Ursachen; Deming sprach von common und special causes, hier zufällige und besondere Ursachen. Die 94 % sind Demings Schätzung; gemessen wurden sie nie.

Mehr im Essay Eine gute SOP ist kein Dokument

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Lohnt sich Six Sigma?

Zwei Studien im Journal of Operations Management verglichen 2012 Firmen, die Six Sigma einführten, mit ähnlichen Firmen ohne Six Sigma.

01	**200 Firmen**	Morgan Swink und Brian Jacobs stellten jeder Firma Kontrollfirmen mit ähnlicher Gesamtkapitalrendite vor der Einführung, gleicher Branche und Größe gegenüber. Six Sigma wirkte positiv auf die Gesamtkapitalrendite, vor allem durch deutlich gesenkte indirekte Kosten.
02	**84 Firmen, zehn Jahre**	Scott Shafer und Sara Moeller begleiteten Firmen von drei Jahren vor der Einführung bis sechs Jahre danach, im Vergleich mit Kontrollgruppen. Insgesamt ging die Einführung von Six Sigma mit besserer Unternehmensleistung einher.

UNSERE LESART

Beide Studien betrachten Firmen, die die Einführung bekannt gaben. Sie zeigen, was in der Regel folgte, und das ist keine Garantie.

Quellen: Morgan Swink & Brian W. Jacobs, Journal of Operations Management, 2012 (über das Abstract); Scott M. Shafer & Sara B. Moeller, Journal of Operations Management, 2012 (über das Abstract)

Zusammenhänge, kein vollständiger Ursachenbeweis; die Effektgrößen der zweiten Studie konnten wir nicht einsehen.

WIE ES GEMESSEN WIRD

Eine Regelkarte lesen

Eine Regelkarte trägt eine Kennzahl über die Zeit auf, mit Grenzen bei drei Standardabweichungen vom Mittelwert. In einem stabilen Prozess fällt ein Punkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,27 % heraus: etwa ein Fehlalarm auf 370 Punkte.

1. **Eine Kennzahl in zeitlicher Reihenfolge auftragen**
   Pro Tag, Schicht oder Charge, immer gleich gezählt.

2. **Mittelwert und Grenzen einzeichnen**
   Drei Standardabweichungen über und unter dem Mittelwert.

3. **Auf Signale reagieren**
   Ein Punkt außerhalb der Grenzen deutet auf eine besondere Ursache hin: Suchen Sie danach.

4. **Für den Rest den Prozess verbessern**
   Innerhalb der Grenzen arbeiten Sie am Prozess als Ganzem, nicht an einzelnen Punkten.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, MINUTEN ZUM BELADEN EINES LKW

Mittelwert	42 Minuten
Grenzen	30 bis 54 Minuten
Tag 17	61 Minuten: außerhalb, ein Stapler war ausgefallen

Nur Tag 17 verlangt die Suche nach einer Ursache; der Rest ist der Prozess. Die Zahlen sind erfunden.

Quelle: NIST & SEMATECH, 2026

Grenzen und Fehlalarmrate folgen dem NIST; Schritte und Beispiel stammen von der Redaktion.

Tool öffnen: Sigma & Regelkarte stivencatalyst.com/de/tools/sigma-control-chart/

WERKZEUG DER AUSGABE

Die DMAIC-Karte

DMAIC ist der strukturierte Weg der ASQ, einen bestehenden Prozess zu verbessern, der seinen Standard oder die Erwartungen der Kunden verfehlt. Eine Karte pro Projekt.

01	**Define (definieren)**	Problem, Kunde und Ziel, auf einer Seite
02	**Measure (messen)**	die Ausgangslage, und ob der Messung selbst zu trauen ist
03	**Analyze (analysieren)**	die Hauptursachen, mit Daten belegt
04	**Improve (verbessern)**	die Änderung, getestet vor der Einführung
05	**Control (sichern)**	der Kontrollplan und die Regelkarte, die das Erreichte sichert
06	**Für einen neuen Prozess**	stattdessen DMADV: definieren, messen, analysieren, gestalten, verifizieren

Quelle: ASQ, 2026 (über Auszüge, per Websuche)

Die fünf Phasen folgen der ASQ; die Karte stammt von der Redaktion.

Tool öffnen: Six Sigma im Lager stivencatalyst.com/de/tools/six-sigma-dmaic/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Timeline
Motorola Solutions, 2026
https://www.motorolasolutions.com/en_xl/about/history/timeline.html

Sigma Performance Levels: One to Six Sigma
iSixSigma, 2026
https://isixsigma.com/basics/sigma-performance-levels-one-six-sigma

Walter A. Shewhart
ASQ, Honorary Members, 2026 · über Auszüge, per Websuche; Wikipedia
https://asq.org/about-asq/honorary-members/shewhart

Out of the Crisis
W. Edwards Deming, MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986 · über The W. Edwards Deming Institute

Six Sigma adoption: Operating performance impacts and contextual drivers of success
Morgan Swink & Brian W. Jacobs, Journal of Operations Management, 2012 · über das Abstract
https://doi.org/10.1016/j.jom.2012.05.001

The effects of Six Sigma on corporate performance: An empirical investigation
Scott M. Shafer & Sara B. Moeller, Journal of Operations Management, 2012 · über das Abstract
https://doi.org/10.1016/j.jom.2012.10.002

NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods: Cusum Average Run Length
NIST & SEMATECH, 2026
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc3231.htm

DMAIC Process: Define, Measure, Analyze, Improve, Control
ASQ, 2026 · über Auszüge, per Websuche
https://asq.org/quality-resources/dmaic

KORREKTUR · 12. OKTOBER 2026

Die Geschichte von Six Sigma nennt jetzt nur, was Motorolas eigene Chronik sagt: die Erfindung 1986; das Heft nannte zuerst auch Bill Smith, Bob Galvin und einen Start 1987, was die Quellen des Hefts nicht angeben.

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und Bedeutung geprüft, am Volltext, wo er sich öffnen ließ. Eine nur in einer Zusammenfassung, einem Abstract oder Auszügen gelesene Quelle ist mit „über" markiert. Eine Zahl, die sich im Gelesenen nicht bestätigen ließ, ist auf ihrer Seite so markiert oder fehlt. Die Deutung des Herausgebers ist als „Unsere Lesart" markiert.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html

Management Review · Nr. 25 · Oktober 2026 · Stiven Catalyst
Herausgegeben von Stiven Janaqi, der sie verantwortet; „die Redaktion" ist in dieser Publikation er. Texte, Übersetzungen, Layout und die Prüfung der Zahlen an ihren Quellen entstehen in Arbeitssitzungen mit Claude, einem KI-Modell von Anthropic.
stivencatalyst.com/de/how-this-is-made.html